



سياسة التشجير في النطاق الحضري

قطاع الشؤون البلدية

وكالة المشاريع والصحة العامة

تاريخ الإصدار



وزارة البلديات والإسكان

Ministry of Municipalities and Housing

قائمة المحتويات

1.	المقدمة.....	4
2.	الأهداف.....	4
3.	نطاق التطبيق والاستثناءات.....	4
4.	التعريفات.....	4
5.	أحكام السياسة.....	6
5.1.	المتطلبات المكانية للتشجير بالنطاق الحضري.....	6
5.2.	المتطلبات التشجيعية.....	11
5.3.	المتطلبات المالية.....	11
6.	الأدوار والمسؤوليات.....	12
7.	آلية الإنفاذ.....	13
8.	المتابعة وقياس الأداء.....	16
9.	التشريعات ذات العلاقة.....	17

1. المقدمة

أشارت تطلعات المملكة خلال العقود القادمة الى زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة، وقد تم إعداد مخطط استراتيجي شامل لتحقيق هذه التطلعات من خلال خمس قطاعات رئيسية في المملكة شملت القطاع الحضري، حيث تمثل سياسة التشجير في النطاق الحضري الإطار الحاكم والمنظم لأعمال التشجير في القطاع، وذلك من خلال توضيح القواعد والمتطلبات المكانية والتشجيعية والمالية للتشجير، والأدوات الممكنة للإنفاذ، وأدوار ومسؤوليات أصحاب المصلحة ذوي العلاقة.

2. الأهداف

تهدف سياسة التشجير في النطاق العمراني الى:

- ضمان مواكبة التطلعات الطموحة للتحويل البيئي في المملكة
- تحسين جودة الحياة من خلال تعزيز المظهر الجمالي للمدن وتحسين جودة الهواء وتحقيق الرفاهية الاجتماعية بزيادة المساحات الخضراء في المناطق الحضرية
- زيادة الغطاء النباتي من خلال رفع نسبة الأشجار المكافئة في النطاق الحضري لدعم مجهودات المحافظة على التوازن البيئي
- دعم المشاركة المجتمعية والقطاع الخاص لتمكين تنفيذ أعمال التشجير على نطاق واسع، مع الحفاظ على المكتسبات وضمان استدامة أعمال صيانة الأشجار
- زيادة التنوع البيولوجي من خلال الحفاظ على النباتات المحلية وتشجيع زراعتها
- تقليل استخدام المياه في الري والاعتماد على المياه المعالجة
- خفض الانبعاثات الكربونية من خلال تخفيض الانبعاثات الكربونية، وخفض نسب التلوث بالهواء

3. نطاق التطبيق والاستثناءات

تطبق هذه السياسة على جميع أعمال التشجير المرتبطة بالقطاع الحضري، وتشمل الطرق الحضرية، الحدائق والمنزهات، المساحات التجارية، المرافق التعليمية، المرافق الدينية، المصالح الحكومية، المرافق الصحية، والمشاريع السكنية.

وتستثنى من أحكام هذه السياسة أعمال التشجير المرتبطة بكلاً من القطاع البيئي، قطاع الزراعة (من حيث الأراضي الزراعية والمدرجات الجبلية وغيرها)، قطاع الطرق السريعة والسكك الحديدية، وقطاع المناطق الخاضعة للإدارة الخاصة (بما فيه المناطق العسكرية، المشاريع العملاقة، وغيرها).

4. التعريفات

يقصد بالعبارات والكلمات الآتية -أينما وردت في هذه السياسة- المعاني الموضحة أمام كل منها:

- الوزارة: وزارة البلديات والإسكان.
- مبادرة السعودية الخضراء (SGI): إحدى المبادرات الاستراتيجية لرؤية السعودية 2030، تهدف إلى مستقبل أكثر استدامة للمملكة في مواجهة التغير المناخي وتحسين جودة الحياة، وتجمع بين برامج حماية البيئة والتحول في مجال الطاقة والاستدامة، مع الأهداف الشاملة المتمثلة في تعويض الانبعاثات والحد منها، وزيادة التشجير، واستعادة الأراضي وحمايتها.
- النطاق الحضري: النطاق الذي يشمل المدن والمناطق الحضرية بما في ذلك البنية التحتية والمرافق والأنشطة الاقتصادية والتخطيط العمراني (مجال الدراسة).
- المخطط الاستراتيجي للتشجير بالمملكة: خطة تم إعدادها للتشجير بجميع القطاعات في المملكة، حدد بموجبها المقترح المعتمد العدد المكافئ من الأشجار بالقطاع الحضري بـ (390) مليون شجرة حتى عام 2100م.
- سياسة التشجير بالنطاق الحضري: مجموعة من المبادئ والاستراتيجيات التي تهدف إلى تخطيط وتنفيذ وإدارة الغطاء النباتي في المناطق الحضرية بطريقة مستدامة، بهدف تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة البيئية ودعم التنوع البيولوجي.
- البرنامج الوطني للتشجير: برنامج ضمن مبادرة السعودية الخضراء يهدف إلى تعزيز الغطاء النباتي في المملكة من خلال زراعة الأشجار والنباتات المحلية، وتحسين جودة الحياة، والحد من التصحر.
- وحدة البرنامج الوطني للتشجير بالوزارة: الجهة المسؤولة عن أعمال التشجير بكامل القطاع الحضري بالمملكة، ومن مهامها إنشاء مكاتب التشجير بمناطق المملكة والتنسيق معها.
- مكاتب التشجير: الجهة المسؤولة عن تنفيذ أعمال التشجير بالقطاع الحضري بمناطق المملكة، وتتولى التنسيق مع مكاتب التشجير للجهات المسؤولة عن تنفيذ مبادرة السعودية الخضراء داخل النطاقات الحضرية.
- المكافئ الشجري: منهجية مطورة تستهدف تعادل الأشجار، تأخذ في الاعتبار مليارات الشجيرات وأغطية التربة التي سيتم زراعتها وتنميتها كجزء من برنامج التشجير السعودي.
- الشجرة: الأشجار التي يزيد ارتفاعها عن 1.5 متر عن سطح الأرض، ويكون قطر الجذع من 1.5 إلى 2 بوصة.
- الشجيرة: الأشجار التي لا يزيد ارتفاعها عن 1.5 متر عن سطح الأرض، ومجموعها الحضري متفرع من 3-4 أفرع.
- الزراعة الصحراوية: نمط زراعة يعتمد على تقليل استخدام مياه الري باستزراع نباتات صحراوية مقاومة للجفاف.
- المياه الرمادية: هي المياه الناتجة من مختلف الاستخدامات - باستثناء المراحيض - وتشمل مياه الاستحمام وأحواض غسيل اليدين والملابس والأرضيات والسباحة، وفق الكود السعودي للبناء.

- المياه المعالجة: مياه مصدرها الصرف الصحي أو الصناعي أو الزراعي، تمت معالجتها بطرق حيوية وفيزيائية وصناعية أو طبيعية لإزالة ملوثاتها وتحويلها إلى مياه قابلة للتصريف بيئياً أو لإعادة الاستخدام.

5. أحكام السياسة

5.1. المتطلبات المكانية للتشجير بالنطاق الحضري

5.1.1. الأحكام العامة

- تكون مواقع التشجير المستهدفة وفق التالي:
 - المشاريع الجديدة: على أن يتم تضمين بنود زراعة الأشجار والشجيرات بكراسة طرح العطاءات لتكون متوافقة مع المعايير الفنية للسياسة المعتمدة، ويتم اختيار نوعية الأشجار وفق طبيعة كل منطقة وبما يتوافق مع دليل التشجير المعتمد.
 - المشاريع القائمة: بحيث يتم تكثيف أعمال التشجير وصولاً للمعايير المعتمدة مع مراعاة أولوية اختيار المناطق الأعلى كثافة سكانية لتعزيز الفائدة، وبالشوارع والميادين الرئيسية، مع مراعاة الأفضلية لمن تتوفر به خدمات البنية التحتية اللازمة.
 - استبدال التالف من الأشجار والشجيرات نتيجة للعوامل الطبيعية أو الحوادث الطارئة بأشجار جديدة وفق معايير محددة لكل من عمر الأشجار البديلة وقطر الساق بما لا يتعارض مع التصميم النباتي للمنطقة المتضررة، وعلى أن يكون الاستبدال بأشجار وفقاً لتعريف الشجرة من قبل المركز الوطني للغطاء النباتي، بأن لا يقل طولها عن 1.5 م وقطر ساق 2 بوصة.
- يجب أن يتواءم التشجير مع الطبيعة الجغرافية والمناخية لكل مناطق المملكة.
- يتم مراعاة دليل الأشجار المعتمد من المركز الوطني للغطاء النباتي ومكافحة التصحر في جميع أعمال التشجير.
- يتم استخدام التقنيات الحديثة للري بما يضمن ترشيد إستهلاك مياه الري.

5.1.2. تشجير الطرق:

- فيما يخص تشجير الطرق الجديدة:
 1. للطرق بعرض 18 م أو أكثر:
 - يكون التشجير في جانبي الطريق في المنطقة المخصصة بين مسار المشاة ومسار الدراجات الهوائية بحد أقصى 10 متر طولي وحد أدنى 5 متر طولي.
 - في الجزيرة الوسطية تكون المسافات بين الأشجار من 7 إلى 10 متر بالإضافة إلى التشجير من خلال صفين إلى 8 صفوف بناءً على عرض الجزيرة وبما يتواءم مع رؤية التصميم.
 2. للطرق بعرض أكبر من 8 م وأقل من 18 م:

- يجب الزراعة في جهة أماكن انتظار السيارات في منطقة الاستراحة بمعدل شجرة لكل خمس سيارات انتظار.

- لا توجد جزيرة وسطية.

3. موافق السيارات الملحقه بالطرق:

• يتم تشجير مواقف السيارات الملحقه بالطرق بمعدل شجرة لكل خمس سيارات.

• فيما يخص تشجير الطرق القائمة:

1. يتم تشجير الطرق القائمة والتي ليس بها أشجار في المرحلة الأولى على ان يتم التنفيذ وفقا لمعايير تشجير

الطرق الجديدة، ويتم تكثيف الأشجار بالشوارع القائمة وصولا للمعدلات المعتمدة في المرحلة الثانية.

2. تعطى أولوية الاختيار للطرق داخل المناطق المركزية بالمدن والأعلى كثافة سكانية مثل الطرق الرئيسية

ثم الطرق الشريانية ثم الطرق التجميعية وصولا إلى الطرق المحلية.

• في الطرق الرئيسية والشريانية يتم الاعتماد بنسبة 100 % على اختيار النباتات المحلية بما يتناسب مع استخدام الطريق (تجاري - صناعي - سكني).

5.1.3. تشجير الحدائق:

• فيما يخص تشجير الحدائق الجديدة:

1. في حالة الحدائق المركزية أو النوعية الأكبر من 100,000م² يتم التشجير بنسبة من 30 % إلى 50 % من إجمالي المسطحات الغير مبنية بالحدائق وبما يضمن توفير نسبة ظل من المساحة الإجمالية بأن لا تقل عن 42%.

2. في حالة حدائق الأحياء السكنية أو المتوسطة الأكبر من 10,000 إلى 100,000م² يتم التشجير بنسبة من 30% إلى 40% من إجمالي المسطحات الغير مبنية بالحدائق وبما يضمن توفير نسبة ظل من المساحة الإجمالية بأن لا تقل عن 46%.

3. في حالة حدائق المجاورات السكنية الأكبر من 1,000 إلى 10,000 م² يتم التشجير بنسبة من 25 % إلى 40% من إجمالي المسطحات الغير مبنية بالحدائق وبما يضمن توفير نسبة ظل من المساحة الإجمالية بأن لا تقل عن 50%.

4. في حالة حدائق الصغيرة الأصغر من 1,000م² يتم التشجير بنسبة من 25 % إلى 40 % من إجمالي المسطحات الغير مبنية بالحدائق وبما يضمن توفير نسبة ظل من المساحة الإجمالية بأن لا تقل عن 60 % إلى 65%.

• فيما يخص تشجير الحدائق القائمة:

1. يتم تكثيف التشجير بالحدائق القائمة وصولا للمعدلات المشار إليها أعلاه في المرحلة الأولى.

2. تعطى أولوية الاختيار للحدائق التي ترتبط بالمناطق الأكثر جاذبية للسكان والمناطق ذات الأولوية المعتمدة في كافة الأمانات والتي تم تحديدها في برنامج التشوه البصري والموجهات التصميمية للهويات العمرانية وفق معايير تشمل المناطق المحورية ذات الكثافة السكانية العالية وغيرها من العوامل.

- في الحدائق العامة يتم اختيار الأشجار المحلية بما يتلاءم مع نوعية الأشجار والاستخدام القائم في الحديقة بما لا يتجاوز نسبة 50 % من الأشجار المختارة لكل حديقة.
- يتم استخدام الحد الأدنى والأقصى بحسب المناخ لكل منطقة من مناطق المملكة وبما يتواءم مع رؤية التصميم للحديقة.

5.1.4. تشجير المشاريع السكنية:

- فيما يخص الوحدات والمجمعات السكنية الجديدة:
 1. يتم تطوير الاشتراطات والمعايير الخاصة بالمشاريع السكنية (مجمعات سكنية – ضواحي سكنية) بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية والمحلية الناجحة على أن تضمن متطلبات محددة تختص بأعمال التشجير وملزمة لإصدار تراخيص البناء.
 2. يتم تطبيق السياسات الخاصة بتشجير الحدائق والطرق وممرات المشاة كحد أدنى وفقاً لما تم عرضه بمتطلبات كلا منهم مع مراعاة المساحات والإستخدام والطبيعة الجغرافية والمناخية المتوافقة مع السياسات المختلفة.
 3. في حالة الوحدات السكنية الخاصة يجب التشجير كحد أدنى بنسبة شجرة لكل 200م².

• فيما يخص الوحدات والمجمعات السكنية القائمة:

1. يتم تطبيق السياسات التشجيعية لتحفيز الملاك بنوعيتهم المختلفة على أعمال التشجير وتقديم كافة الدعم الفني من خلال برامج التوعوية.

5.1.5. تشجير المستطحات المبنية خارج المرافق التجارية:

- فيما يخص تشجير الأنشطة التجارية الجديدة:
 1. يجب أن تخصص الأنشطة التجارية التي تزيد مساحتها عن 3000 و 2 ما لا يقل عن 15 % من المساحة غير المبنية للتشجير.
 2. يجب أن يتم زراعة شجرة واحدة على الأقل لكل 100 و 2 من المساحة الغير مبنية في الأنشطة التجارية.
 3. مواقف السيارات في الأنشطة التجارية يجب أن تكون شجرة لكل خمسة سيارات أو بما يتوافق مع البند الأول.

• فيما يخص تشجير الأنشطة التجارية القائمة:

1. يتم تكثيف التشجير بالأنشطة التجارية القائمة وصولاً للمعدلات المشار إليها أعلاه.

5.1.6. تشجير المستطحات غير المبنية في أراضي المرافق الحكومية:

- فيما يخص تشجير المرافق الحكومية الجديدة:
 1. يتم التشجير كحد أدنى شجرة لكل 100م² كحد أدنى وشجرة لكل 27م² كحد أقصى، بناء على استخدام ونوعية المرفق وبحسب الموقع الجغرافي والمناخي.

• فيما يخص تشجير المرافق الحكومية القائمة:

1. في المرحلة الأولى يتم تكثيف التشجير بالمرافق الحكومية القائمة وصولاً للمعدلات المشار إليها أعلاه.
 2. تعطى أولوية الاختيار للمرافق المتوفر بها مساحات كبيرة محيطة بها وداخل المناطق الأعلى كثافة سكانية والمتوفر بها أعمال البنية الأساسية للتشجير والأقل تشجيراً والمناطق الأكثر ارتفاعاً في درجات الحرارة.
- في المرافق العامة يتم اختيار الأشجار المحلية بما يتلاءم مع نوعية الأشجار والاستخدام وبما لا يتجاوز نسبة 70% من الأشجار المختارة لكل مرفق حكومي.

5.1.7. تشجير الواجهات البحرية:

• فيما يخص تشجير الواجهات البحرية الجديدة:

1. في حالة الواجهات البحرية ذات العروض والعمق القليل وهي أصغر من 15 متر يجب أن يكون المسافات بين الأشجار باختلاف أحجامها من 3 إلى 12 متر وأن يكون التشجير بنسبة من 20 % إلى 30%.
2. في حالة الواجهات البحرية ذات العروض والعمق الكبير وهي أكبر من 15 متر يجب أن تكون المسافات بين الأشجار باختلاف أحجامها من 5 إلى 15 متر وأن يكون التشجير بنسبة من 30 % إلى 50 % من إجمالي المسطحات الخضراء والمناطق المزروعة وبناء على حجم الأشجار والرؤية التصميمية وبما يتوافق مع الأدلة والمواصفات المعتمدة لتصميم الواجهات البحرية.

• فيما يخص تشجير الواجهات البحرية القائمة:

1. تكون المرحلة الأولى تشجير الواجهات البحرية القائمة والتي ليس بها أشجار على أن يتم التنفيذ وفقاً للمعايير التصميمية الموجودة في الأدلة المعتمدة لتصميم الواجهات البحرية بما يتوافق للمعدلات المذكورة أعلاه.
 2. تكون المرحلة الثانية تكثيف الأشجار في الواجهات البحرية القائمة وصولاً للمعدلات المذكورة أعلاه.
- في مشاريع الواجهات البحرية يتم الإعتماد بنسبة تتراوح من 20-30% على اختيار النباتات المحلية بما يتناسب مع الرؤية التصميمية والاستعمالات المقترحة.

5.1.8. تشجير الواجهات البحرية:

• فيما يخص تشجير الأودية وسفوحها داخل النطاق الحضري الجديدة:

1. يتم زراعة الأشجار وفق للأدلة والمواصفات الفنية المعتمدة وبما يساهم في الحفاظ على طبيعة الأودية وسفوحها:

#	التوصيف	طول الشجرة عند النضج	حد أدنى لكثافة التشجير	حد أقصى لكثافة التشجير
1	أشجار كبيرة	10-20م	شجرة/25م ²	شجرة/100م ²
2	أشجار متوسطة	6-10م	شجرة/16م ²	شجرة/49م ²
3	أشجار صغيرة	3-5م	شجرة/9م ²	شجرة/25م ²
4	شجيرات كبيرة	3-5م	شجيرة/4م ²	شجيرة/16م ²
5	شجيرات متوسطة	2-3م	شجيرة/2.25م ²	شجيرة/9م ²

شجيرات صغيرة	شجيرة 1.5-0.5 م	شجيرة 2م0.5	شجيرة 2م2.25
--------------	-----------------	-------------	--------------

- فيما يخص تشجير الأودية وسفوحها داخل النطاق الحضري القائمة:
 1. يتم تكثيف أعمال التشجير في الأودية وسفوحها وصلاً للمعدلات المشار إليها أعلاه.
- عند اختيار وتنفيذ أعمال التشجير يجب مراعاة محددات طبيعة الأرض والتربة وصلاحياتها من حيث الجودة والتماسك وخاصة بالنسبة للأشجار الكبيرة.
- في مشاريع الأودية وسفوحها يتم الاعتماد بنسبة 100% على اختيار النباتات المحلية بما يتناسب مع الرؤية التصميمية والاستعمالات المقترحة.
- يتم مراعاة نسبة الغطاء النباتي بما يتوافق مع معايير الهيئة الملكية تطوير الرياض وما تم في مشروع وادي حنيفة كما هو موضح في الجدول التالي:

نسبة تغطية الأشجار	غطاء الارضي والشجيرات		مسطح عشبي	
	تحت الغطاء	خارج الغطاء	تحت المسطح	خارج المسطح
حديقة الوادي	7%	7%	0%	0%
حافة الوادي مجرى الوادي	14%	0.3%	0%	0%

5.1.9. تشجير الأحزمة الخضراء داخل النطاق الحضري:

- اختيار الأشجار والنباتات:
 1. يجب استخدام أنواع الأشجار المحلية والمتحملة للظروف المناخية مثل: الأكاسيا، السدر، الغاف والنباتات الصحراوية الأخرى.
 2. يتم اختيار النباتات التي تحتاج إلى كميات قليلة من المياه وتتأقلم مع المناخ الجاف، والتي تحقق كفاءة في استخدام المياه.
- المياه والري:
 1. يتم الاعتماد على استخدام المياه المعالجة لري الأشجار بدلا من المياه الجوفية.
 2. يتم استخدام تقنيات الري الحديثة: مثل الري بالتنقيط لتقليل الهدر المائي ومادة البيرلايت لتقليل الحاجة لكميات وفترات الري.
- التخطيط والمساحة:
 1. يتم تحديد العرض المناسب للأحزمة الخضراء بناء على دراسة الموقع الجغرافي وحجم المدينة واحتياجاتها.
 2. يتم توزيع النباتات بطريقة تضمن التغطية الكاملة للمناطق المحيطة وتحقق المستهدفة منها مثل: تثبيت التربة ومنع زحف الرمال.

- **التكيف مع المناطق الجغرافية المختلفة:**
 1. المناطق الصحراوية: تعزيز الغطاء النباتي الذي يتحمل الجفاف.
 2. المناطق الساحلية: زراعة النباتات التي تتحمل التربة المالحة والرطوبة العالية.
- 2. التكامل مع التخطيط الحضري حيث يجب أن تكون الأحزمة الخضراء جزءاً من خطط تطوير المدن ومشاريع البنية التحتية.

5.2. المتطلبات التشجيرية

- يجب إشراك جميع فئات المجتمع في أعمال التشجير بشكل يتواءم مع حجمهم السكاني.
- يجب توزيع نسب الشجيرات على المناطق المختلفة بشكل يتناسب مع الخطط التي تم اعتمادها
- يتم تنفيذ أعمال التشجير من خلال أمانات المناطق عبر تقديم فرص على منصة العمل التطوعي والشراكات المجتمعية بشكل دوري.
- يتم تقديم الأشجار مجاناً لأفراد المجتمع لزراعتها أمام منازلهم مع توعيتهم بأهمية المحافظة عليها والعناية بها.
- يجب تحفيز السكان القاطنين بجوار المناطق المشجرة من خلال السماح لهم بزراعة الأشجار في الأراضي العامة بجوار منازلهم بهدف تعزيز شعورهم بالمسؤولية الذاتية تجاه حماية الأشجار.
- يتم تشجيع المصانع والأنشطة التي لها أثر كبير في تلوث البيئة بزراعة أشجار بما يعادل التلوث الصادر منها ويتم التنسيق مع اللجنة الوطنية لآلية التنمية النظيفة بهذا الشأن.

5.3. المتطلبات المالية

- لا توجد ميزانيات مرصودة تخص مشاريع التشجير بالنطاق الحضري حيث أن بنود أعمال التشجير تلحق بعقود المشاريع مثل مشاريع إنشاء الطرق الحضرية الجديدة أو إنشاء الحدائق أو مشاريع التطوير والتحسين بإستثناء وجود (34) مبادرة تابعة للسعودية الخضراء تشمل النطاق البيئي والحضري وغيره.
- يكون تمويل مبادرة السعودية الخضراء من خلال مصادر حكومية (ميزانية من 3 إلى 5 سنوات) ومصادر غير حكومية (من خلال صندوق البرنامج الوطني للتشجير والقطاع الخاص والمنظمات غير الربحية).
- تتم التدفقات المالية اللازمة بناء على مراحل الخطط التنفيذية وفق التالي:
 - المرحلة الأولى من عام 2025 إلى 2030 وهي مرحلة التجهيزات الأولية والتشغيل التجريبي وتكون ميزانيتها التقديرية 9,982,762,200 ريال سعودي.
 - المرحلة الثانية من عام 2031 إلى 2035 وهي مرحلة التطبيق العملي ومتابعة الأداء وقياس الأثر وتكون ميزانيتها التقديرية 22,205,740,437 ريال سعودي.
- يتم عمل المواءمات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة في مبادراتها القائمة لبحث سبل التكامل وتوحيد الجهود وتفاذي الإزدواجية وإزالة التقاطعات -إن وجدت- لتحقيق الكفاءة في الإنفاق.

- يجب استيفاء كافة ممكنات الدراسات المعمول بها والمراجعة وفقاً لمنهجية الدراسات الخمس وماتضمنته تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، وما يصدر بشأنها من توجيهات وأوامر سامية وفق الأسقف المحددة.

6. الأدوار والمسؤوليات

- اللجنة العليا لمبادرة السعودية الخضراء: اعتماد السياسات والمخططات الاستراتيجية للتشجير بصورة نهائية.
- اللجنة الوزارية للبيئة: الاعتماد الثاني للسياسات قبل رفعها للجنة العليا للسعودية الخضراء، والإشراف على أعمال الفريق الفني التنفيذي ومتابعة سير العمل وفق الخطة الزمنية.
- اللجنة التنفيذية للبرنامج الوطني للتشجير: الإشراف على تنفيذ أعمال البرنامج الوطني للتشجير من خلال مكتب البرنامج الوطني للتشجير.
- مكتب البرنامج الوطني للتشجير: دعم إدارة وتنفيذ البرنامج الوطني للتشجير، والتنسيق مع الوحدات القطاعية الخمسة ضمن نموذج الحوكمة.
- لجنة إشرافية توجيهية: الإشراف على جميع أعمال الفريق الفني التنفيذي، ومتابعة سير العمل وفق الخطة الزمنية.
- الفريق الفني التنفيذي: إعداد مسودات السياسات والخطط التنفيذية، توثيق المخرجات والرفع للجنة الإشرافية ثم اللجنة العليا للسعودية الخضراء.
- مكاتب التشجير: تنفيذ أعمال التشجير بالقطاع الحضري بمناطق المملكة والتي تتولى بدورها التنسيق مع مكاتب التشجير للجهات المسؤولة عن تنفيذ مبادرة السعودية الخضراء داخل النطاقات الحضرية.
- وزارة البلديات والإسكان: قيادة القطاع الحضري ضمن نموذج الحوكمة الشامل لتوجيه عملية تنفيذ المخطط الاستراتيجي للتشجير، من خلال وحدة البرنامج الوطني للتشجير والوكالات المالكة لمسارات السياسات، بما يشمل:

- التخطيط لأعمال التشجير في القطاع الحضري
- الإشراف على تنفيذ أعمال التشجير
- إعداد الميزانية والتقارير المتعلقة بأعمال التشجير
- التنسيق مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص والجهات الأخرى ذات العلاقة، بما في ذلك وزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، ومركز دعم هيئات التطوير، ومؤسسة الرياض الخضراء (الهيئة الملكية بالرياض)، والبرنامج الوطني للتشجير بوزارة البيئة والمياه والزراعة
- وتشمل أدوار الوحدات التنظيمية المعنية في الوزارة:
- وحدة البرنامج الوطني للتشجير بالوزارة (وكالة المشاريع والصحة العامة): الجهة المسؤولة عن أعمال التشجير بكامل القطاع الحضري بالمملكة ومن مهامها إنشاء مكاتب التشجير بمناطق المملكة والتنسيق معها.

- وكالة التخطيط الحضري والأراضي: قيادة إعداد السياسة المكانية والتنسيق مع الجهات الداعمة للمسار وفق نموذج الحوكمة.
- وكالة التراخيص وتنسيق المشروعات: قيادة إعداد سياسة التمكين والتنسيق مع الجهات الداعمة للمسار وفق نموذج الحوكمة.
- الإدارة العامة للمشاركة المجتمعية: قيادة إعداد السياسة التشجيعية والتنسيق مع الجهات الداعمة للمسار وفق نموذج الحوكمة.
- وكالة التخصيص والاستدامة المالية: قيادة إعداد السياسة المالية والتنسيق مع الجهات الداعمة للمسار وفق نموذج الحوكمة.
- الأمانات: تنفذ أعمال التشجير على مستوى المناطق.

7. آلية الإنفاذ

7.1. تعزيز الموارد والاستدامة البيئية:

- توفير مصادر التشجير اللازمة (أشجار وشجيرات) مع تأكيد أفضلية الاعتماد على الأشجار والنباتات المحلية والتي تتحمل الظروف المناخية القاسية وتستهلك كميات أقل من المياه .
- التوسيع في إنشاء المشاتل بالقطاع الحكومي والخاص وتطوير القائم منها لتغطية الاحتياجات السنوية المطلوبة من الأشجار بنوعياتها المختلفة.
- استخدام المياه المعالجة والتقنيات الذكية لضمان استدامة أعمال الري وتحسين تقنيات استخدامها مثل الري بالتنقيط لتقليل استهلاك وهدر المياه.

7.2. التخطيط العمراني:

- تتضمن المخططات العمرانية الجديدة للمدن والمناطق الحضرية مناطق مفتوحة يستفاد منها في أعمال التشجير باستثناء الحدائق والميادين التي ستساهم في إيجاد ربط بين أنظمة الحدائق والأودية لتحقيق نظام بيئي أوسع. ويجب مراعاة ذلك عند اعتماد المخططات العمرانية للمشاريع الجديدة.
- تصميم أحزمة خضراء حول المناطق الحضرية بعروض ونوعيات اشجار تناسب مع طبيعة الموقع لتحقيق اهداف إنشاء الأحزمة الخضراء .
- حصر وتقييم وتكثيف الأشجار الحالية بكل من الشوارع والطرق الحضرية وممرات المشاة والحدائق والمتنزهات الحضرية حول المرافق التجارية والصناعية، والمشاريع السكنية، والمساحات غير المبنية حول المرافق الحكومية والمرافق الدينية والتعليمية والصحية والواجهات البحرية والأودية وسفوحها وحول محطات معالجة المياه داخل النطاق الحضري وفق المعايير الواردة في قسم المتطلبات المكانية.

7.3. التشريعات والأنظمة:

- مراجعة التشريعات الحالية وتطويرها بما يدعو تنفيذ أعمال التشجير وفق معايير محددة وحمايتها والحفاظ عليها.
- إصدار التعاميم والقوانين الملزمة لكافة الجهات بالقطاع الحكومي والمطورين العقاريين بتضمين أعمال التشجير بالمعايير وفق ما ورد في المتطلبات المكانية وإلزام جهات الإعتماد أو إصدار التراخيص بالتأكد من إدراج أعمال التشجير بالمعايير المعتمدة قبل الإعتماد أو إصدار الترخيص أو شهادة الأمتثال للقوائم منها.
- تحديد معايير ملزمة باختيار الأشجار المناسبة لكل منطقة وكل استخدام وظيفي للموقع بما يتناسب مع المناخ وفق لدليل التشجير المعتمد.
- فرض غرامات وعقوبات على المتسبب في تدمير الأشجار أو إزالتها دون تصريح من الجهة المختصة.
- إلزام المصانع والأنشطة الملوثة بزراعة أشجار بما يعادل التلوث الصادر منها.

7.4. التمويل والدعم المالي:

- توفير التمويل الحكومي لمشاريع التشجير سواء كان على مستوى التشجير الجديد أو تكثيف القائم وصولاً للمعايير المحددة.
- تقديم الحوافز المالية أو التشجيعية للمطورين العقاريين أو الأفراد التي تساهم في زيادة التشجير.

7.5. المشاركة المجتمعية:

- التوسع في دعم الجهود التي تهدف لإشراك السكان في زراعة وصيانة الأشجار.
- دعم الجمعيات التطوعية ومنظمات العمل المدني والتي تعمل في مجال التشجير.
- الاستفادة من جهود المجتمع والأفراد والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية.

7.6. التوعية والتثقيف:

- تكثيف الحملات التوعوية للمجتمع حول أهمية التشجير ودوره في تحسين جودة الحياة.
- إدخال مواد تعليمية حول التشجير في المناهج الدراسية.

7.7. التعاون والشراكات:

- تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية القطاع الخاص والمجتمع المدني.
- تطوير شراكات مع المنظمات البيئية المحلية والدولية لدعم مشاريع التشجير.

7.8. الرقابة والصيانة:

- إنشاء نظام رقابي يضمن استدامة وصيانة المناطق المزروعة.
- تخصيص فرق ميدانية لمتابعة حالة النباتات والأشجار.

- تقييم الأثر البيئي والاقتصادي لمشاريع التشجير بشكل دوري.

7.9. الابتكار والحلول التقنية:

- استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لرصد وتقييم مشاريع التشجير.
- تطوير منصة إلكترونية لأعمال التشجير لتسهيل مشاركة الأفراد والشركات في التشجير.
- نشر المشاريع والتجارب الرائدة وإنشاء قاعدة معرفية وتنفيذ حلول مبتكرة وتعميم الاستفادة منها.

7.10. اللجان:

- تشكيل فريق عمل تنفيذي برئاسة ممثل وكالة المشاريع والصحة العامة وعضوية ممثلي الجهات المعنية.
- تشكيل لجنة توجيهية إشرافية تتولى الإشراف على جميع أعمال فريق العمل الفني التنفيذي ومتابعة سير العمل وفق الخطط الزمنية، تكون برئاسة معالي نائب وزير البلديات والإسكان وعضوية كل من:

- معالي أمين منطقة المدينة المنورة
- سعادة أمين منطقة حائل
- سعادة وكيل الوزارة للمشاريع والصحة العامة
- سعادة وكيل الوزارة للتخطيط الحضري
- سعادة وكيل الوزارة للتخصيص والاستدامة المالية

7.11. المبادرات:

تضمنت الخطة التنفيذية للتشجير بالنطاق الحضري الصادرة عن مبادرة السعودية الخضراء عدد (19) من المبادرات المتمثلة بالتالي:

المبادرة	الهدف
مخطط الاستدامة للتشجير الحضري	وضع الاستراتيجيات والمعايير المستدامة لعمارة البيئة.
تصنيف استعمالات الأراضي	إعداد معايير لتحديد خصائص المناطق الملائمة لأنشطة التشجير بالنطاق الحضري، وإرشادات وقوانين، وزيادة رقعة التشجير بالنطاق الحضري.
التميز في عمارة البيئة: مراجعة وتطوير التصمي م	مراجعة أنماط التصميم الحالية واقتراح سياسات موحدة لتنسيق المواقع الحضرية.
حدائق المجتمع الحضري	تحويل أسقف المنازل الى مستدامة وزيادة مشاركة المجتمع في التنمية الحضرية.
خطط التدريب للزراعة والصيانة الحضرية	إنشاء مركز وطني للتميز مخصص لتقديم التدريب والتوجيه الفني من الدرجة الأولى في هذا المجال.
المراقبة والتدريب على التشجير الحضري	إنشاء نظام صارم لمراقبة مشاريع التشجير الحضري والتأكد من أنها تتماشى مع الأهداف البيئية وتخطيط المدينة. وإطلاق حملة تثقيفية وتدريبية واسعة النطاق.
صيانة التشجير الحضري	الصيانة والعناية ومراقبة الأمراض التي تؤثر على نمو الأشجار.
التشجير في المرافق الحضرية وما حولها	التركيز على أبحاث زراعة المناطق الجافة من خلال زراعة النباتات المحلية.

تنمية موارد المياه الجوفية المتجددة والسطحية	حصاد مياه الأمطار وإنشاء السدود الجوفية بهدف تعزيز الاستفادة منها لحصاد أكبر كميات ممكنة من المياه السطحية
تعزيز إعادة استخدام المياه المعالجة	إنشاء البنية التحتية اللازمة لتعزيز استخدام المياه المعالجة، وإنشاء منظومة إعادة استخدام المياه المعالجة وتخفيض استهلاك المياه ذات المصادر غير المتجددة.
الحدائق الحضرية	استخدام تصاميم ونباتات ذات استهلاك قليل للمياه وعن طريق تطبيق الزراعة الصحراوية.
تشجير المساحات الأفنية المنزلية	مساعدة أصحاب المنازل في اختيار النباتات المناسبة وإرشادهم إلى كيفية ترتيبها والعناية بها.
تشجير المساحات غير المبنية بالمرافق الحكومية	تقديم الإرشاد والدعم لإنشاء المسطحات الخضراء في المرافق الحكومية.
تشجير المرافق الخاصة	تقديم الإرشاد والدعم لإنشاء المسطحات الخضراء في المرافق الخاصة.
تشجير الحدائق الحضرية	تحسين الغطاء النباتي والتنوع البيولوجي في الحدائق الحضرية.
تشجير الطرق والشوارع	زيادة عدد الأشجار والنباتات على طول الشوارع الحضرية.
تحسين المشاتل وزيادة الاستفادة منها	وضع خطط تطويرية وحلول وبدائل لتطوير المشاتل وزيادة عددها وتغطية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.
رفع الكفاءة الفنية للمقاولين	حصر وتقييم مقاولي التشجير داخل المملكة وإعداد المبادرات التحفيزية لزيادة عددهم ورفع مستواهم.
بناء نماذج تشاركية لتبادل الخبرات وتعزيز المنافع وحوكمة الأدوار والمسؤوليات	المشاركة الفعالة والاستفادة من البرامج والخبرات والتطبيقات للجهات ذات العلاقة لتطوير الأعمال والمنجزات الخاصة بأعمال تنسيق المواقع والتشجير.

8. المتابعة وقياس الأداء

تهدف مؤشرات الأداء إلى متابعة تحقيق الأهداف الاستراتيجية لأعمال التشجير بالنطاق الحضري وتكون متمثلة بالتالي:

- عدد الأشجار المزروعة خلال فترة زمنية محددة
- مساحة المناطق التي تم تغطيتها بالأشجار
- مقدار تحسن جودة الهواء بقياس انخفاض مستويات ثاني أكسيد الكربون وانخفاض نسبة التلوث في المناطق المحيطة
- زيادة التنوع البيولوجي عن طريق رصد الأنواع الجديدة من الطيور أو الحشرات التي استوطنت المناطق المشجرة
- مقدار تحسين المناخ المحلي بواسطة قياس انخفاض درجات الحرارة في المناطق المشجرة بالمقارنة بالمناطق غير المشجرة
- معدل استخدام المناطق المشجرة عن طريق حصر أعداد الزوار في الحدائق وممرات المشاة.
- تقييم رضا المستخدمين من خلال استطلاعات الرأي.
- أثر التوعية والمشاركة المجتمعية بحصر عدد المبادرات المجتمعية المشاركة في أعمال التشجير من قبل جميع الجهات ذات العلاقة وحصر عدد المتطوعين والجهات المشاركة.
- قياس التكلفة لكل شجرة ومقارنتها بالعائد البيئي والاجتماعي.
- قياس تكلفة التشجير بعد التوريد من مشاتل الحكومية بعد تطويرها .

- عدد الوظائف التي تم توفيرها في مشاريع التشجير.
- معدل بقاء الأشجار.
- نسبة إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة (المتجددة).
- مقارنة مع المدن الأخرى محلياً ودولياً.
- مقارنة الأهداف بالإنجازات.

9. التشريعات ذات العلاقة

- 9.1 جدول الجزاءات عن المخالفات البلدية 1444 هـ – وزارة البلديات والإسكان
- 9.2 نظام المياه الخاصة بالري ولوائحه ضمن الأنظمة والتشريعات المرتبطة بالتشجير بشكل مباشر
- 9.3 دليل تسوير الأراضي الفضاء – وزارة البلديات والإسكان
- 9.4 ضوابط اعتماد المخططات – وزارة البلديات والإسكان
- 9.5 اللائحة التنفيذية المحدثه لقواعد النطاق العمراني حتى عام 1450 هـ – وزارة البلديات والإسكان
- 9.6 لائحة التصرف بالعقارات البلدية – وزارة البلديات والإسكان
- 9.7 نهج الحلول القائمة على الطبيعة في السعودية – المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
- 9.8 دليل النباتات المحلية – المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
- 9.9 دليل النباتات المستوردة – المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
- 9.10 الدليل الإرشادي للتشجير – المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
- 9.11 دعم تنفيذ البرنامج الوطني للتشجير – المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر
- 9.12 المخطط الاستراتيجي لمبادرة السعودية الخضراء المستدامة – السعودية الخضراء

